FC-FISC-1-8-2016)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
INGENIERIA DE SOFTWARE II
LABORATORIO No 1

Facilitador(a): Ing. Carmen Ortega Asignatura: **INGENIERIA DE SOFTWARE II**
Feccha: 26/01/2026 Grupo: 9IL131

Estudiantes: Simon Becerra

A. TÍTULO DE LA EXPERIENCIA:

Preparación del ambiente de trabajo:

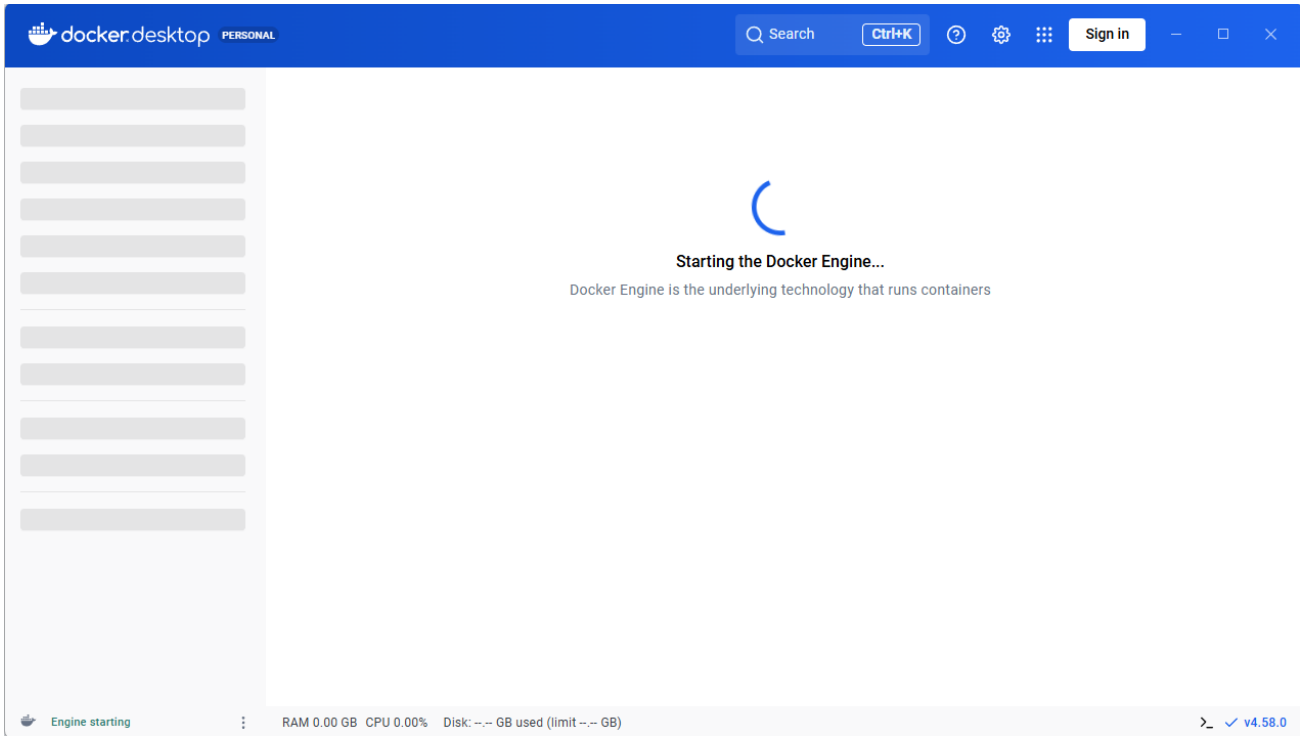
- "Cómo instalar Docker Desktop en Windows Localmente | 2025"
- "Instalación de SonarQube en Docker con Docker Compose"

B. OBJETIVO(S):

La actividad tiene como objetivo hacer una revisión de videos educativos para realizar instalación de Docker desktop en Windows local e inmediatamente aplicar las instrucciones y guía de pasos para instalar en Docker, los contenedores SonarQube y PostgreSQL.

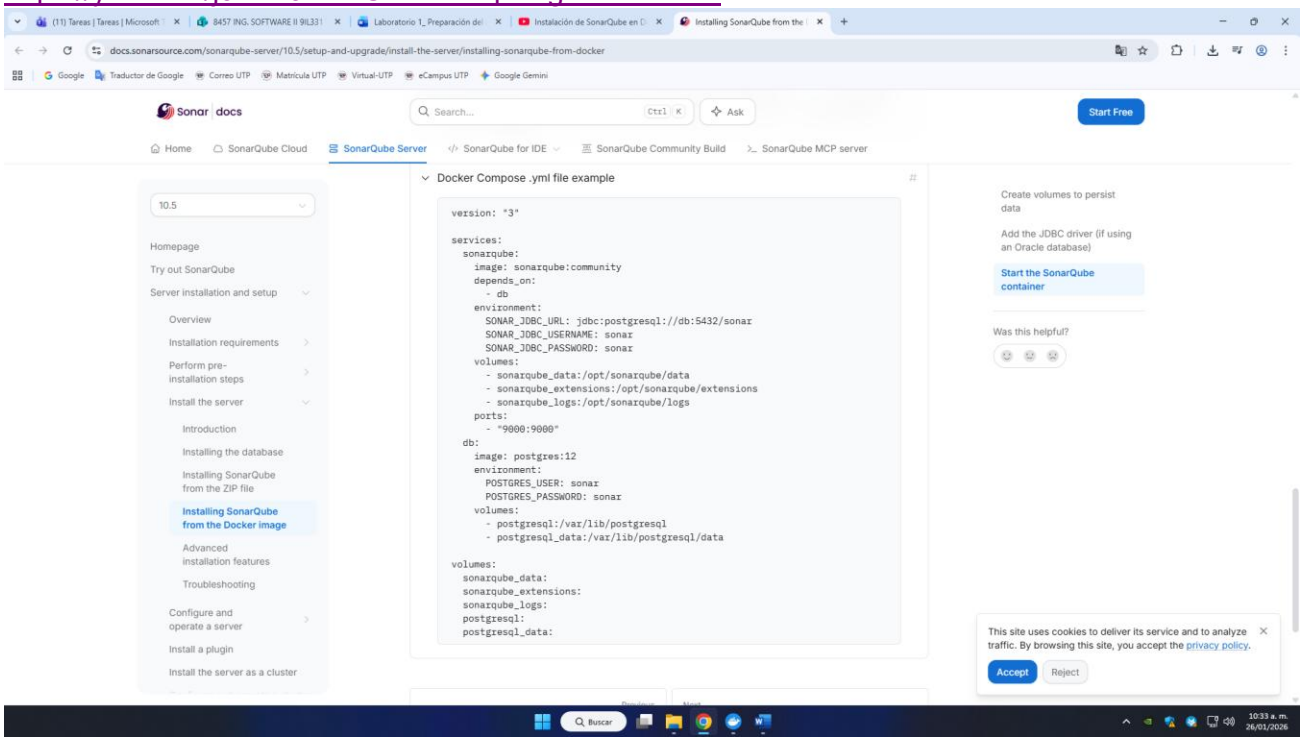
C. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO DE LA EXPERIENCIA:

1. Distribuya la actividad entre los grupos de trabajos formados.
2. Cada equipo contará con un período de tiempo para desarrollar guía.
3. Revisar los videos educativos:
   - Cómo instalar Docker Desktop en Windows Localmente | 2025
     https://youtu.be/376kHfWys18?si=Q1IRvoOL8P2RHXDi

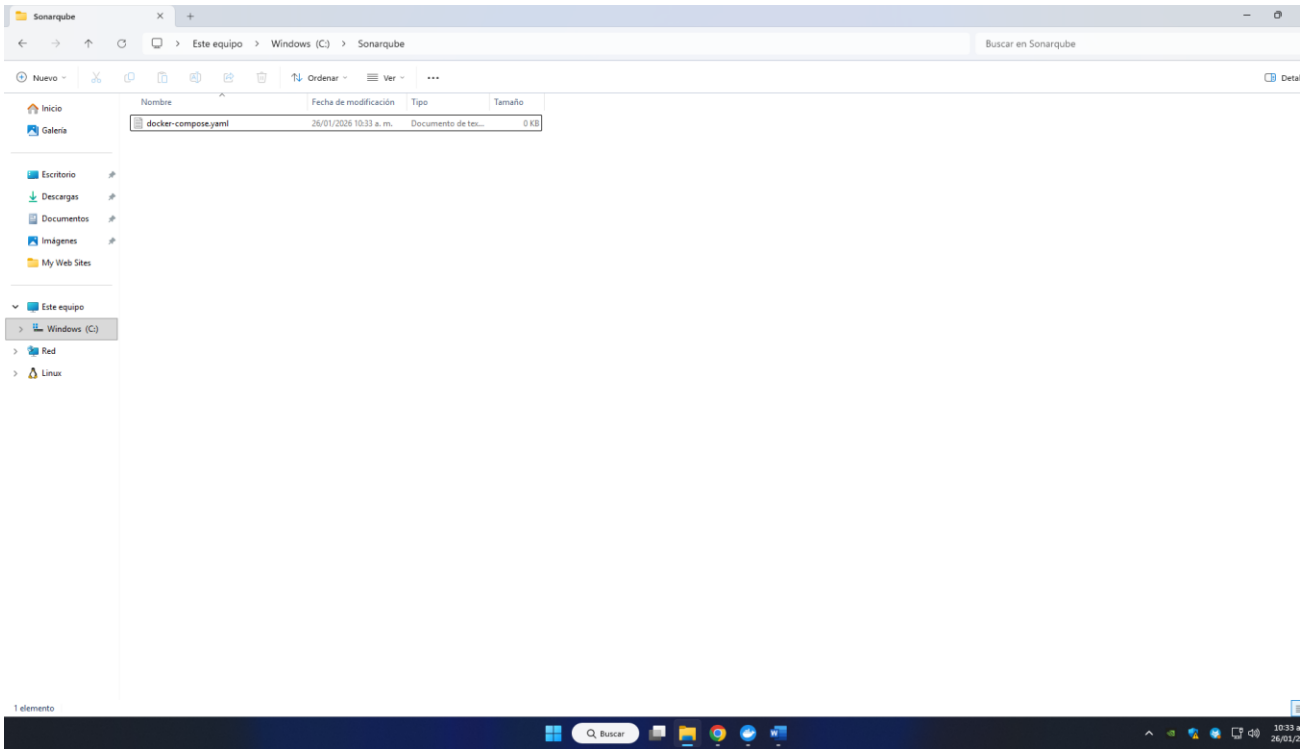


Nos pidió actualizar la versión Linux usando wls –update en cmd

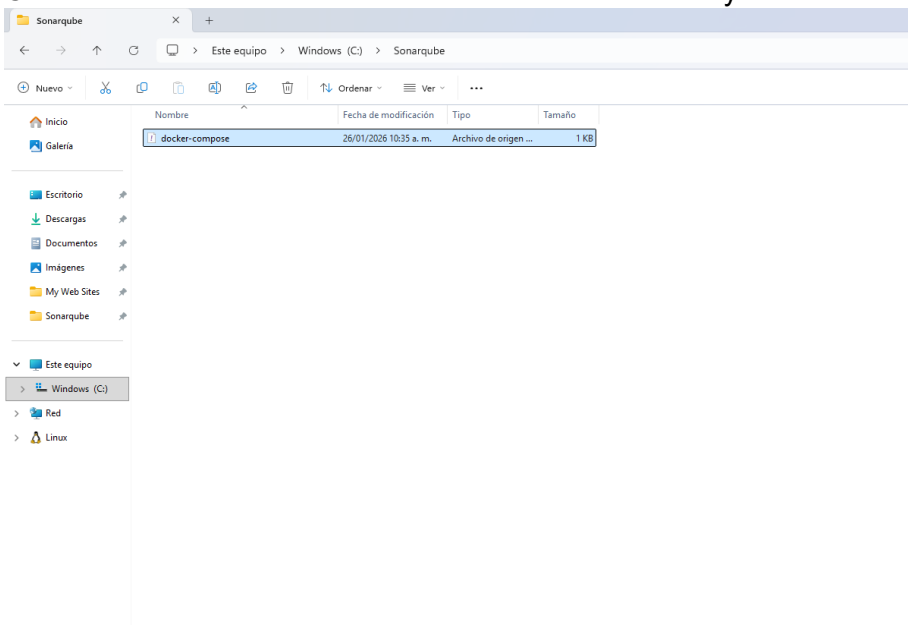
- Instalación de SonarQube en Docker con Docker Compose
  https://youtu.be/j9kTY9NrfPU?si=HSxpFYgiAVnBkeWa

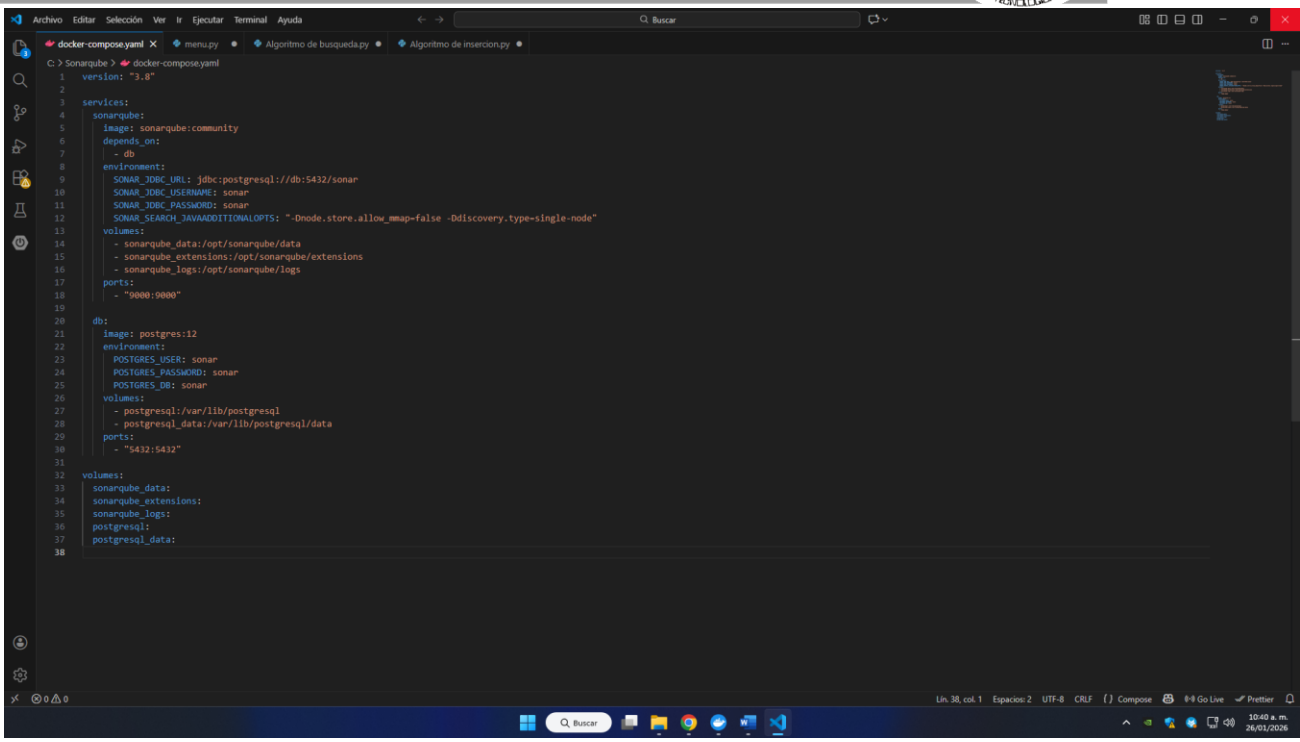


instalando sonarqube mediante Docker yaml compose

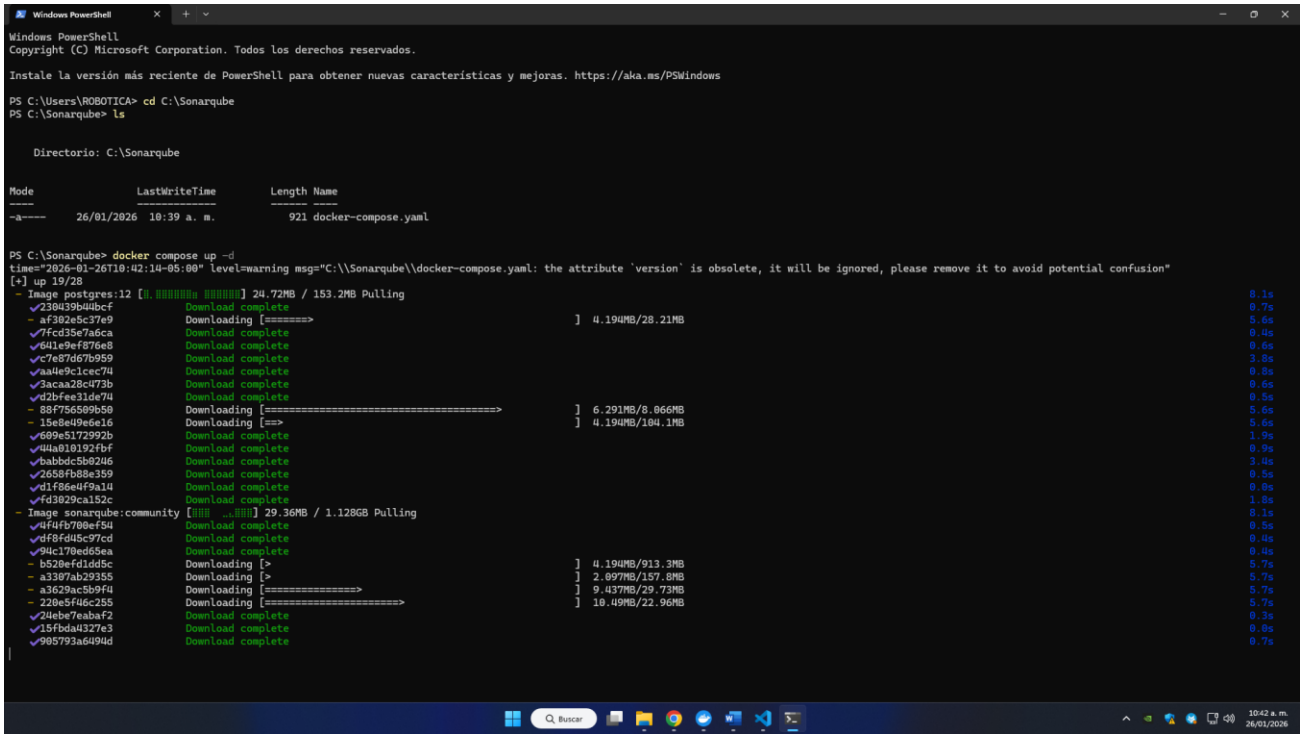


Creamos el directorio donde instalaremos mediante el .yaml





editando el yaml como todo un programador



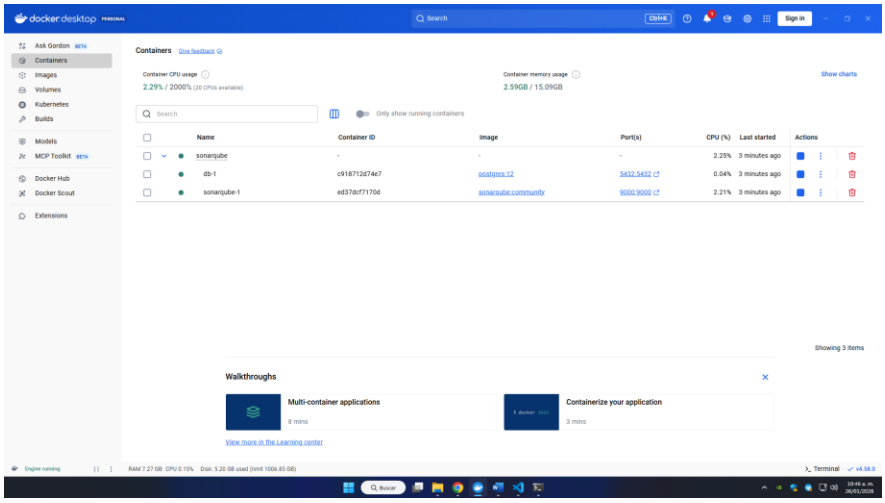
mediante powershell instalamos el yaml usando Docker

```
Windows PowerShell

    Directorio: C:\Sonarqube

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
-a----     26/01/2026  10:39 a. m.            921 docker-compose.yaml

PS C:\Sonarqube> docker compose up -d
time="2026-01-26T10:42:14-05:00" level=warning msg="C:\\Sonarqube\\docker-compose.yaml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] up 26/28
[+] up 36/36tgres:12          Pulled                                                                                    35.2s
 ✔Image postgres:12                      Pulled                                                                         35.2s
   ✔230439b44bcf                         Pull complete                                                                   0.7s
   ✔af302e5c37e9                         Pull complete                                                                  14.6s
   ✔7fcd35e7a6ca                         Pull complete                                                                   0.4s
   ✔641e9ef876e8                         Pull complete                                                                   0.6s
   ✔c7e87d67b959                         Pull complete                                                                  14.8s
   ✔aa4e9c1cec74                         Pull complete                                                                   0.8s
   ✔3acaa28c473b                         Pull complete                                                                   0.6s
   ✔d2bfee31de74                         Pull complete                                                                   0.5s
   ✔88f756509b50                         Pull complete                                                                  14.9s
   ✔15e8ed9e6e16                         Pull complete                                                                  32.7s
   ✔609e5172992b                         Pull complete                                                                  15.0s
   ✔44a010192fbf                         Pull complete                                                                  32.8s
   ✔babbdc5b0246                         Pull complete                                                                   3.4s
   ✔2658fb88e359                         Pull complete                                                                   0.5s
   ✔d1f86e4f9a14                         Download complete                                                               0.0s
   ✔fd3029ca152c                         Download complete                                                               1.8s
 ✔Image sonarqube:community              Pulled                                                                        116.9s
   ✔4f4fb700ef54                         Pull complete                                                                   0.5s
   ✔df8fd45c97cd                         Pull complete                                                                   0.4s
   ✔94c170ed65ea                         Pull complete                                                                   0.4s
   ✔b520efd1dd5c                         Pull complete                                                                 114.4s
   ✔a3307ab29355                         Pull complete                                                                  44.5s
   ✔a3629ac5b9f4                         Pull complete                                                                  12.5s
   ✔220e5f46c255                         Pull complete                                                                  13.0s
   ✔24ebe7eabaf2                         Pull complete                                                                   0.3s
   ✔15fbda4327e3                         Download complete                                                               0.0s
   ✔905793a6494d                         Download complete                                                               0.7s
 ✔Network sonarqube_default              Created                                                                         0.0s
 ✔Volume sonarqube_sonarqube_data        Created                                                                         0.0s
 ✔Volume sonarqube_sonarqube_extensions  Created                                                                         0.0s
 ✔Volume sonarqube_sonarqube_logs        Created                                                                         0.0s
 ✔Volume sonarqube_postgresql            Created                                                                         0.0s
 ✔Volume sonarqube_postgresql_data       Created                                                                         0.0s
 ✔Container sonarqube-db-1               Created                                                                         2.0s
 ✔Container sonarqube-sonarqube-1        Created                                                                         0.1s
PS C:\Sonarqube>
```

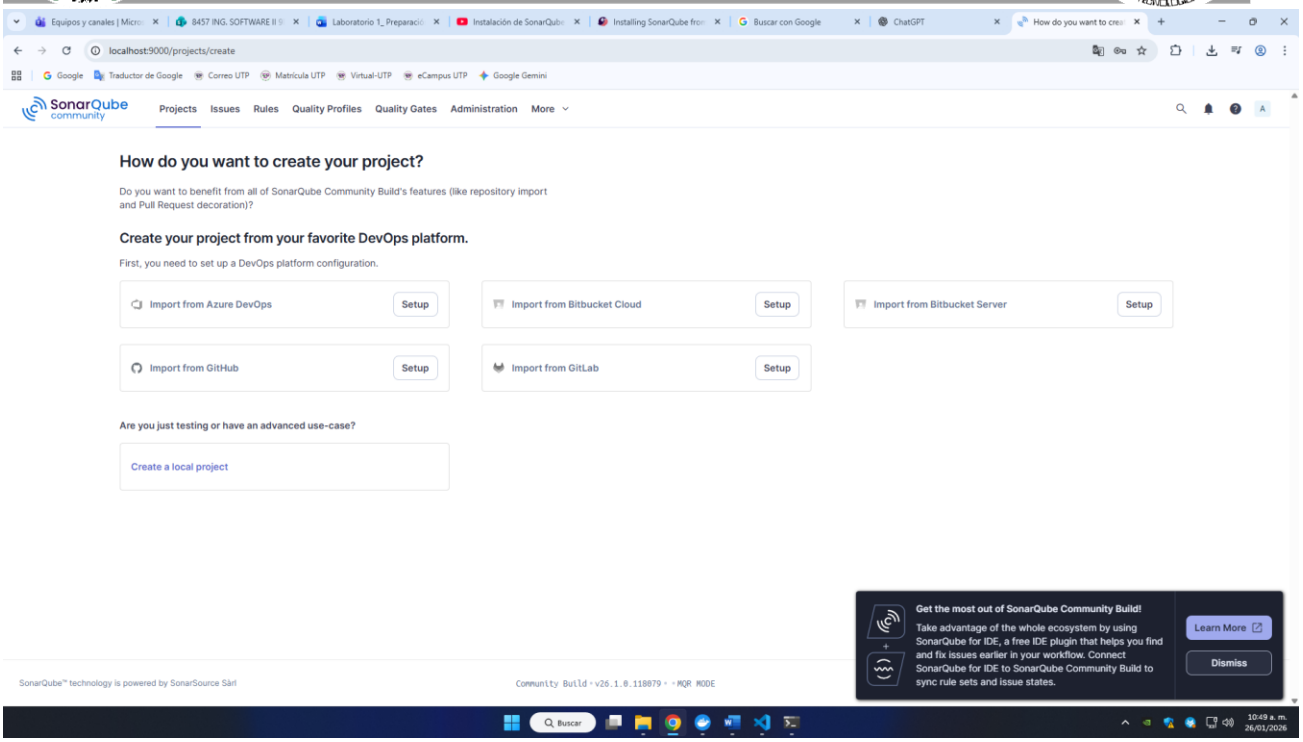
Completado.

```
 ✔Volume sonarqube_postgresql_data       Created                                                                         0.0s
 ✔Container sonarqube-db-1               Created                                                                         2.0s
 ✔Container sonarqube-sonarqube-1        Created                                                                         0.1s
PS C:\Sonarqube> docker container ls
CONTAINER ID   IMAGE               COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS                                          NAMES
ed37dcf7170d   sonarqube:community  "/opt/sonarqube/dock…"   38 seconds ago   Up 37 seconds   0.0.0.0:9000->9000/tcp, [::]:9000->9000/tcp    sonarqube-sonarqube-1
c918712d74e7   postgres:12          "docker-entrypoint.s…"   40 seconds ago   Up 37 seconds   0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp    sonarqube-db-1
PS C:\Sonarqube>
```

Docker container ls
Están el puerto de comunidad y el puerto

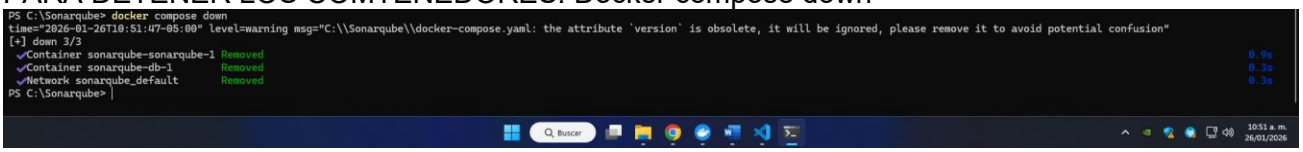


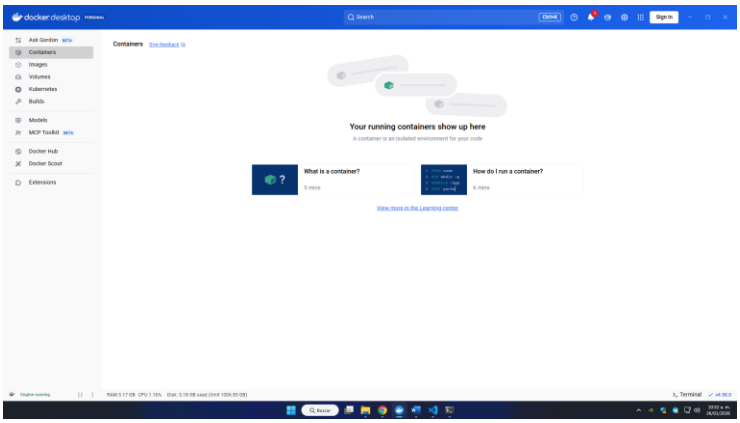
Tambien podemos verlo mediante el dashboard de Docker.



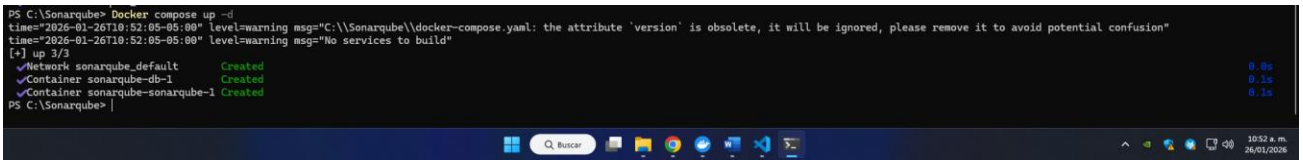
Nos deja entrar en el puerto 9000

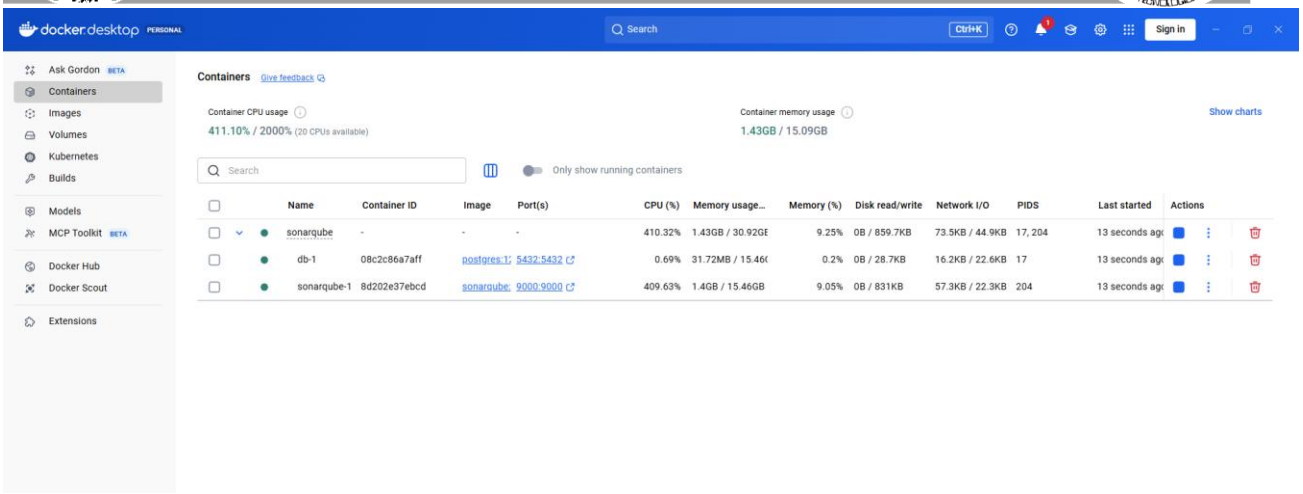
COMANDOS IMPORTANTES
PARA DETENER LOS COMTENEDORES: Docker compose down





Para iniciar denuevo los contenedores: Docker compose up -d





4. El docente revisado ambos videos educativos procede en dar las instrucciones paso a paso, explicaciones sobre archivos de configuración (Docker Compose.yml) para que los estudiantes ejecuten la instalación de Docker y la creación de contenedores SonarQube, PostgreSQL.
5. Presentar en la siguiente clase los resultados sobre el ambiente de trabajo listo para ser usado y el docente le hará 2 a 3 preguntas en relación al ambiente de trabajo.

Nota:

Conclusiones:

Opinión de cada estudiante del equipo de estudiantes sobre el valor de los conceptos para apoyar el proceso de aprendizaje.

D. RÚBRICAS:

# de pregunta	*Valor de la respuesta*
Cumplir con las instrucciones de la guía punto D 1. Distribuya la actividad entre los grupos de trabajos formados. 2. Cada equipo contará con un período de tiempo para desarrollar guía. 3. Presentar en la siguiente clase los resultados sobre el ambiente de trabajo listo para ser usado y el docente le hará 2 a 3 preguntas con relación al ambiente de trabajo.	*100 pts*